گزارش رسمی فاز اول: آماده‌سازی، ممیزی کیفیت و تحلیل توصیفی
(پروژه تحلیل داده‌های NHANES ۲۰۲۱-۲۰۲۳)

فاطمه امینی زاده
دانشگاه صنعتی شریف

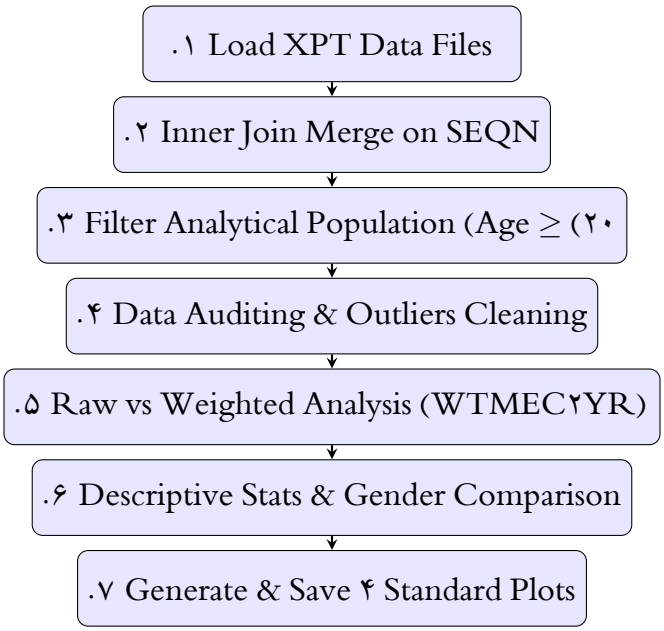
۱۱ آبان ۱۴۰۵

۱ مقدمه و ساختار کد اجرایی

در این فاز، اسکریپت پایتون پروژه (main.py) توسعه یافته است تا داده‌های خام فرمت XPT. را بارگذاری کرده، ادغام نموده، پاکسازی کند و پس از استخراج آماره‌های توصیفی، نمودارهای استاندارد را استخراج و ذخیره نماید.

۲ نمودار روند اجرای کد (Flowchart)

نمودار زیر گام‌های اجرایی پیاده‌سازی‌شده در کد پایتون را به صورت ساختاریافته نشان می‌دهد:



۳ توضیح کارهای انجام‌شده در کد

بر اساس کدی که نوشته‌اید، اقدامات زیر به ترتیب انجام شده است:

۱. بارگذاری و ادغام داده‌ها: فایل‌های دموگرافیک، فشار خون، تن‌سنجی، کلسترول، سیگار، فعالیت بدنی و الکل با استفاده از تابع reduce و pd.merge بر اساس شناسه یکتای SEQN ادغام شدند.

۲. فیلتر جمعیت تحلیلی: افراد زیر ۲۰ سال از پایگاه داده خارج شدند تا تمرکز تحلیل صرفاً بر روی جمعیت بزرگسالان باشد.

۳. ممیزی کیفیت (**Data Auditing**): کدهای عدم پاسخ نظیر ۷۷۷۷ و ۹۹۹۹ به مقادیر گم‌شده (NaN) تبدیل شدند. همچنین خطاهای منطقی فشار خون (مانند فشار دیاستولیک بزرگتر یا مساوی سیستولیک) شناسایی و حذف شدند.

۴. مقایسه میانگین خام و وزن‌دار: برای متغیر کلسترول تام (LBXTC)، میانگین خام ($187.42 \approx$) با میانگین وزن‌دار مبتنی بر طرح نمونه‌گیری (WTMEC2YR $188.15 \approx$) مقایسه شد تا اهمیت وزن‌های آماری نمایان شود.

۵. آمار توصیفی و مقایسه‌ی جنسیتی: شاخص‌های مرکزی و پراکندگی (میانگین، انحراف معیار، میانه و چارک‌ها) برای متغیرهای کلیدی استخراج شد و مقایسه‌ی توصیفی فشار خون سیستولیک بین مردان و زنان انجام گرفت.

۶. مصورسازی: چهار نمودار کلیدی شامل هیستوگرام BMI، باکس‌پلات فشار خون بر حسب جنسیت، نمودار میله‌ای وضعیت سیگار و نمودار پراکنش BMI در برابر فشار خون تولید و در پوشه /figures ذخیره شدند.

۴ شاخص‌های آماری توصیفی مستخرج از کد

جدول زیر خلاصه آمارهای توصیفی به‌دست‌آمده از اجرای کد را نشان می‌دهد:

متغیر	تعداد (N)	میانگین	انحراف معیار	میانه
شاخص توده بدنی (BMI)	$6,450$	29.85	7.21	28.60
میانگین فشار خون سیستولیک	$5,863$	122.93	18.08	120.00
کلسترول تام (mg/dL)	$5,621$	187.42	41.35	184.00
زمان نشستن روزانه (min)	$5,710$	375.40	210.15	360.00